Chapitre 1 – trous complétés

mercredi 26 janvier 2022 17:42

chap1

Chapitre 1

Systèmes de numération

«Il y a 10 types de personnes dans le monde : ceux qui comptent en binaire et les autres.»

Dans la vie courante, on utilise par défaut le système décimal. On utilise les symboles de 0 à 9 afin de représenter différentes quantités. Par contre, en informatique, l'unité de stockage est le bit, qui peut prendre seulement deux états distincts : le 0 ou le 1. Ainsi, on peut imaginer que pour représenter des informations dans l'ordinateur, seuls les symboles 0 et 1 peuvent être utilisés. Vous avez peut-être aussi déjà remarqué en regardant, entre autres, une table ASCII que certains nombres étaient écrits avec un mélange de lettres et de chiffres et on vous a peut-être dit que c'était de l'hexadécimal. Mais que représentent ces suites de symboles ?

Afin de mieux comprendre comment est représentée l'information dans un ordinateur, nous allons voir dans ce chapitre, comment les nombres, que ce soient des entiers ou des réels, peuvent être représentés dans différents systèmes de numération, plus particulièrement dans les sytèmes les plus utilisés en informatique, soient les systèmes binaire et hexadécimal.

1.1 Introduction

Définition 1.1.1 Un *système de numération positionnel* est un système qui permet de représenter les nombres à l'aide de symboles (habituellement des chiffres ou des lettres). La valeur d'un symbole dépend de la *position* qu'il occupe dans le nombre.

Par exemple, le nombre 987 peut se décomposer comme

$$\begin{aligned} 987 &= 900 + 80 + 7 \\ &= 9 \times 100 + 8 \times 10 + 7 \times 1, \end{aligned}$$

qui est équivalent à

$$987 = 9 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 7 \times 10^0.$$

Cette dernière expression est appelée la *représentation polynomiale* du nombre 987. Elle illustre le fait que la position d'un chiffre (ou d'un symbole) dans un nombre détermine le poids de ce chiffre (ou de ce nombre). **Si le nombre n'est pas un entier**, alors on peut aussi l'écrire en

utilisant sa représentation

polynomiale. Par exemple, 0.543 s'écrit comme

$$\begin{aligned} 0.543 &= 0.5 + 0.04 + 0.003 \\ &= 5 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 3 \times \frac{1}{1000}, \end{aligned}$$

qui est équivalent à

$$0.543 = 5 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}.$$

Ainsi, la représentaton polynomiale de 987.543 est

$$987.543 = 9 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}.$$

Exercice 1.1.2 Quelle est la représentation polynomiale de $12.018\,5$?

La représentation polynomiale est

$12.018\,5 = 1 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} + 1 \times 10^{-2} + 8 \times 10^{-3} + 5 \times 10^{-4}$

Dans un nombre, les chiffres et les symboles à gauche du point forment la ***partie entière***, alors que ceux à droite du point forment la ***partie fractionnaire***.

Dans le nombre $12.018\,5$, la partie entière est 12 et la partie fractionnaire est $0.018\,5$.

Remarque. En mathématiques, l'expression *nombre décimal* désigne habituellement un nombre qui peut s'écrire avec un point et un nombre fini de chiffres après ce point. Par exemple, on dit que $1/4$ est un nombre décimal puisque $1/4 = 0.25$, alors que $1/3$ ne l'est pas, comme $1/3 = 0.\overline{3}$. En informatique, lorsque l'on parle d'un nombre décimal, il s'agit d'un abus de langage afin de désigner un nombre exprimé dans le système de numération décimal. Ainsi, dans un contexte informatique, afin d'éviter toute confusion, lorsque l'on veut parler des chiffres et symboles situés après le point, on parlera de *partie fractionnaire* plutôt que de parler de *partie décimale*.

Définition 1.1.3 La ***base d'un système de numération*** est le nombre de symboles utilisés pour représenter les nombres dans ce système.

Notre système décimal est en **base 10**, puisque les symboles utilisés sont les 10 chiffres : $0, 1, 2, \ldots, 9$.

Il existe plusieurs autres bases possibles pour un système de numération :

- base binaire (2) ;
- base 3 ;
- base 4 ;
- ...
- base octale (8) ;
- base hexadécimale (16) ;
- ...

 ©2021 Geneviève Paquin

Dans le cadre du cours, nous ne nous intéresserons qu'aux bases les plus utiles en informatique, soient :

Base	Nom	Symboles
10	Décimale	$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$
2	Binaire	$0, 1$
8	Octale	$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$
16	Hexadécimale	$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F$

La base octale a beaucoup été utilisée au début de l'informatique, puis elle a été délaissée au profit de la base hexadécimale. Dans ce chapitre, on utilisera tout de même la base octale à des fins pédagogiques.

À moins qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible, on précise en indice la base dans laquelle est exprimé un nombre. Par exemple, on écrit $(1011)_2$ ou encore 1011_2 pour préciser que le nombre est dans la base 2. Si aucune base n'est mentionnée et qu'il n'y a aucun contexte pour la déduire, c'est que le nombre est exprimé dans la base 10.

Remarque. Afin d'avoir une notation plus compacte, le symbole de multiplication $\times$ est souvent remplacé par un point $(\cdot)$.

1.2 Conversion d'une base quelconque à la base 10

Dans ce qui suit, nous allons voir que la représentation polynomiale d'un nombre dans une base quelconque est fort utile afin de déterminer la valeur de ce nombre dans le système de numération décimal.

Exemple 1.2.1 Quelle est la représentation polynomiale du nombre binaire $1\,0111.1001\,1_2$?

D'une part, on a sa partie entière $1\,0111$ qui se développe comme

$$1\,0111 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

D'autre part, sa partie fractionnaire se développe comme

$$0.1001\,1 = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5}.$$

En combinant les deux, on obtient le développement polynomial suivant :

$$\begin{aligned} 1\,0111.1001\,1_2 &= 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &\quad + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5}. \end{aligned}$$

©2021 Geneviève Bussain

Exercice 1.2.2 Quelle est la représentation polynomiale du nombre binaire 1101.101_2 ?

$1101.101_2 = 1\times 2^3 + 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0 + 1\times 2^{-1} + 0\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3}$

La représentation polynomiale d'un nombre binaire nous permet de trouver sa valeur dans le système décimal. Il suffit d'en faire la somme. En effet, si l'on fait la somme de la représentation polynomiale du nombre $1\,0111.1001\,1_2$ de l'Exemple 1.2.1, on obtient

$$\begin{aligned}(1\,0111.1001\,1)_2 &= 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} + 0\cdot 2^{-2} + 0\cdot 2^{-3} + 1\cdot 2^{-4} + 1\cdot 2^{-5}\\ &= 16 + 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}\\ &= (23.593\,75)_{10}.\end{aligned}$$

Exercice 1.2.3 Utilisez le résultat de l'Exercice 1.2.2 afin de déterminer le nombre décimal qui est représenté en binaire par 1101.101_2.

$$\begin{aligned}1101.101_2 &= 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3}\\ &= 8 + 4 + 1 + 1/2 + 1/8\\ &= 13,625_{10}\end{aligned}$$

Exemple 1.2.4 Convertissez $(1011.0101)_2$ dans la base 10.

Considérons sa partie entière :

$$\begin{aligned}(1011)_2 &= 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0\\ &= 8 + 0 + 2 + 1 = 11 = (11)_{10}.\end{aligned}$$

Considérons sa partie fractionnaire :

$$\begin{aligned}(0.0101)_2 &= 0\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} + 0\cdot 2^{-3} + 1\cdot 2^{-4}\\ &= 0 + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}\\ &= 0.25 + 0.062\,5\\ &= 0.3125 = (0.312\,5)_{10}.\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}(1011.0101)_2 &= 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0\\ &\quad + 0\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} + 0\cdot 2^{-3} + 1\cdot 2^{-4}\\ &= (11.312\,5)_{10}.\end{aligned}$$

Exemple 1.2.5 Convertissez dans la base 10 le nombre $1\,0110.011$.

$1\,0110.011 = 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 + 0\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} + 1\cdot 2^{-3}$

$$
\begin{aligned}
10110.011 &= 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 + 0\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} + 1\cdot 2^{-3} \\
&= 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^{-2} + 2^{-3} \\
&= 16 + 4 + 2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \\
&= (22.375)_{10}.
\end{aligned}
$$

Remarquez que dans la représentation polynomiale d'un nombre binaire, on peut directement passer à la deuxième ligne, comme dans l'exemple précédent, en écrivant directement la somme des puissances de 2 qui sont multipliées par 1. En effet, le produit de tout nombre par 0 donne 0. Donc les termes ayant un facteur de 0 seront tous nuls. Par ailleurs, multiplier par 1 ne change aucunement la valeur d'un terme.

Exemples 1.2.6 Convertissez dans la base 10 les nombres binaires suivant.

1. $(1\,0111)_2 = 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 16 + 4 + 2 + 1 = (23)_{10}$
2. $(110.101)_2 = 2^2 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-3} = 2^2 + 2^1 + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^3} = 4 + 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = (6.625)_{10}$

Il devient rapidement difficile de lire un nombre dans la base 2 si ce dernier contient beaucoup de symboles. Ainsi, afin de faciliter la lecture de tels nombres, on le présentera, par convention, en blocs de 4 chiffres, à partir du point. Par exemple, au lieu d'écrire le nombre 100111, on écrira 10 0111, et au lieu d'écrire 110101.1010101, on écrira 11 0101.1010 101.

Exercice 1.2.7 Convertissez $(10\,0101.1101)_2$ dans la base 10.

Considérons sa partie entière :

$$
\begin{aligned}
10\ 0101_2 &= 2^5 + 2^2 + 2^0 \\
&= 32 + 4 + 1 \\
&= 37_{10}.
\end{aligned}
$$

Considérons sa partie fractionnaire :

$$
\begin{aligned}
0{,}1101_2 &= 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} \\
&= 1/2 + 1/4 + 1/16 \\
&= 0{,}812\,5_{10}
\end{aligned}
$$

Donc

$10\ 0101.1101_2 = 37{,}812\,5_{10}$

Exercices 1.2.8 Convertissez dans le système décimal les nombres binaires suivants.

1. $(10\,1110)_2$

$$
\begin{aligned}
10\ 1110_2 &= 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^1 \\
&= 32 + 8 + 4 + 2
\end{aligned}
$$

$= \boxed{46_{10}}$

2. $(0.0110\,1)_2 = 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-5}$

$= 1/4 + 1/8 + 1/32$

$= \boxed{0,406\ 25_{10}}$

3. $(1\,0011.1011\,01)_2$

$= 2^4 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-6}$

$= 16 + 2 + 1 + 1/2 + 1/8 + 1/16 + 1/64$

$= \boxed{19,703\ 125_{10}}$

Définition 1.2.9 Le *système de numération octal* est un système en base 8 pour lequel les symboles utilisés sont : $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

Exemple 1.2.10 Parmi les nombres $(3471)_8$, $(128)_8$, $(1\,0010.101)_8$, $(123\,4567.431)_8$ et $(901.12)_8$, lesquels peuvent être des nombres exprimés dans la base 8 ?

Les nombres $(3471)_8$, $(1\,0010.101)_8$ et $(123\,4567.431)_8$ peuvent être des nombres du système octal alors que $(128)_8$ et $(901.12)_8$ ne le sont pas.

Tout comme pour un nombre exprimé dans la base 2, afin de convertir un nombre de la base 8 à la base 10, on utilise sa représentation polynomiale et on effectue la somme.

Exemple 1.2.11 Convertissez le nombre octal $(361.71)_8$ dans la base décimale.

$$
\begin{aligned}
(361.71)_8 &= 3 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 + 7 \cdot 8^{-1} + 1 \cdot 8^{-2} \\
&= 192 + 48 + 1 + \frac{7}{8} + \frac{1}{64} \\
&= 241.890\,625_{10}
\end{aligned}
$$

Attention : contrairement à la base binaire, dans toutes les autres bases, on ne peut omettre les coefficients dans la représentation polynomiale d'un nombre, puisqu'ils sont généralement différents de 0 et de 1.

Exercice 1.2.12 Convertissez le nombre octal $(235.07)_8$ dans la base décimale.

$(235.07)_8 = 2\times 8^2 + 3\times 8^1 + 5\times 8^0 + 0\times 8^{-1} + 7\times 8^{-2}$

$= 2\times 64 + 3\times 8 + 5\times 1 + 0 + 7\times \frac{1}{64}$

$= 128 + 24 + 5 + 7/64$

$= \boxed{157{,}109\ 375_{10}}$

Définition 1.2.13 Le *système de numération hexadécimal* est un système en base 16 pour lequel les symboles utilisés sont : $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F$.

Dans ce système, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15. Encore une fois, on utilise la représentation polynomiale d'un nombre afin de trouver sa représentation décimale.

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Exemple 1.2.14 Convertissez dans la base décimale le nombre $(BC.16)_{16}$.

$$
\begin{aligned}
(BC.16)_{16} &= 11 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0 + 1 \cdot \frac{1}{16^1} + 6 \cdot \frac{1}{16^2} \\
&= 176 + 12 + \frac{1}{16} + \frac{6}{256} \\
&= 188.0859375 = (188.085\,937\,5)_{10}
\end{aligned}
$$

Exercice 1.2.15 Convertissez dans la base décimale les nombres $(72A.F2)_{16}$ et $(53E8.4)_{16}$.

$72A.F2_{16} = 7\times 16^2 + 2\times 16^1 + 10\times 16^0 + 15\times 16^{-1} + 2\times 16^{-2}$

$= 1792 + 32 + 10 + 15/16 + 2/256$

$= \boxed{1824{,}945\ 127\ 5}$

$= \boxed{1051,5\overline{16}\ 100\ 0_{10}}$

$$53E8,4_{16} = 5\times16^3 + 3\times16^2 + 14\times16^1 + 8\times16^0 + 4\times16^{-1}$$
$$= 20\,480 + 768 + 224 + 8 + 4/16$$
$$= \boxed{21\,480,25_{10}}$$

Exercice 1.2.16 Convertissez dans la base 10 les nombres suivants.

1. $(1\,0121.11)_4$

$$= 1\times4^4 + 0\times4^3 + 1\times4^2 + 2\times4^1 + 1\times4^0 + 1\times4^{-1} + 1\times4^{-2}$$
$$= 256 + 0 + 16 + 8 + 1 + 1/4 + 1/16$$
$$= \boxed{281,312\,5_{10}}$$

2. $(1\,2345.32)_6$

$$= 1\times6^4 + 2\times6^3 + 3\times6^2 + 4\times6^1 + 5\times6^0 + 3\times6^{-1} + 2\times6^{-2}$$
$$= 1296 + 432 + 108 + 24 + 5 + 3/6 + 2/36$$
$$= \boxed{1865,\overline{5}_{10}}$$

3. $(BABA.678)_{12}$

$$= 11\times12^3 + 10\times12^2 + 11\times12^1 + 10\times12^0 + 6\times12^{-1} + 7\times12^{-2} + 8\times12^{-3}$$
$$= 19\,008 + 1440 + 132 + 10 + 1/2 + 7/144 + 8/1728$$
$$= 20\,590,553\,2\overline{40\ 7}_{10}$$

$\approx 20\,590,553\,240\,74$ (c'est ce que votre calculatrice va vous indiquer).

1.3 Conversion de la base 10 à la base 2

Afin de convertir un nombre décimal dans la base 2, il faut exprimer le nombre décimal comme une somme de puissances de 2, et ainsi retrouver la représentation polynomiale du nombre exprimé dans la base 2. Les premières puissances de 2 sont

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512

Exemple 1.3.1 Convertissez le nombre décimal 53 dans le système binaire.

Afin de convertir 53 dans le système binaire, on sort successivement les plus grandes puissances de 2 :

$$\begin{aligned} 53 &= \mathbf{32} + \underline{21} \\ &= 32 + \mathbf{16} + \underline{5} \\ &= 32 + 16 + \mathbf{4} + 1 \\ &= 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0. \end{aligned}$$

D'où $53 = (11\,0101)_2$.

Cette technique devient extrêmement lourde dès que les nombres sont grands. Il est donc tout dans notre intérêt de trouver une méthode plus efficace. Reprenons le nombre précédent en effectuant des divisions successives par 2 :

$53 \div 2$ donne 26 avec un reste de 1
$26 \div 2$ donne 13 avec un reste de 0
$13 \div 2$ donne 6 avec un reste de 1
$6 \div 2$ donne 3 avec un reste de 0
$3 \div 2$ donne 1 avec un reste de 1
$1 \div 2$ donne 0 avec un reste de 1

Dans les calculs précédents, si on lit les restes à partir du bas vers le haut, on remarque que l'on obtient l'expression binaire correspondante à 53, comme trouvé à l'Exemple 1.3.1. Il ne s'agit pas d'un hasard. Réécrivons les calculs précédents sous forme d'équations :

$$\begin{aligned} 53 &= 2 \cdot 26 + 1 = 2 \cdot \underline{26} + 1 \cdot 2^0 \quad (\text{car } 2^0 = 1) \\ &= 2 \cdot (2 \cdot 13 + 0) + 1 \cdot 2^0 \quad (\text{en divisant 26 par 2}) \\ &= 2^2 \cdot \underline{13} + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \quad (\text{en divisant 13 par 2}) \\ &= 2^3 \cdot \underline{6} + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 2^3 \cdot (2 \cdot 3 + 0) + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \quad (\text{en divisant 6 par 2}) \\ &= 2^4 \cdot \underline{3} + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 2^4 \cdot (2 \cdot 1 + 1) + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \quad (\text{en divisant 3 par 2}) \\ &= 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \end{aligned}$$

Donc 53 s'écrit en binaire comme $11\,0101_2$.

On peut alors déduire une procédure pour convertir un nombre décimal dans la base 2.

Procédure pour convertir un nombre décimal entier en un nombre binaire

```
Diviser le nombre à convertir par 2
Noter le quotient et le reste r de la division
NbBinaire = r

Tant que le quotient n'est pas de 0
     Diviser par 2 le dernier quotient obtenu
     Noter à nouveau le quotient et le nouveau reste r
     NbBinaire = r&NbBinaire
Fin tant que

Retourner NbBinaire
```


Exemple 1.3.2 Convertissez rapidement le nombre décimal 53 en binaire.

Quotient	Reste
53	2
26	1
13	0
6	1
3	0
1	1
0	**1**

D'où $53 = (11\,0101)_2$

Exercice 1.3.3 Convertissez rapidement le nombre décimal 98 en binaire.

Quotient	Reste
98	2
49	0
24	1
12	0
6	0
3	0
1	1
0	**1**

D'où $98 = 110\ 0010_2$

Attention, on lit la partie entière du nombre binaire de bas en haut.

Exercices 1.3.4 Convertissez en binaire les nombres décimaux 187 et 289.

187	2
93	1
46	1

$187_{10} = 1011\ 1011_2$

289	2
144	1
72	0

$289_{10} = 1\ 0010\ 0001_2$

23	0
11	1
5	1
2	1
1	0
0	1

36	0
18	0
9	0
4	1
2	0
1	0
0	1

Comment faire si le nombre à représenter n'est pas un entier ? Plutôt que de faire des divisions successives par 2, on fera des multiplications successives par 2 de la partie fractionnaire.

Par exemple, on peut trouver la décomposition du nombre 0.687 5 en puissances de 2 de la façon suivante :

$$
\begin{aligned}
0.687\,5 &= \frac{1.375}{2} \quad \text{(en multipliant par } \frac{2}{2}\text{)} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{0.375}{2} \quad \text{(en sortant la partie entière du numérateur)} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{0.75}{2^2} \quad \text{(en multipliant par } \frac{2}{2} \text{ le dernier terme)} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{0}{2^2} + \frac{0.75}{2^2} \quad \text{(en sortant la partie entière du numérateur du dernier terme)} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{0}{2^2} + \frac{1.5}{2^3} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{0}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{0.5}{2^3} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{0}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} \\
&= 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}
\end{aligned}
$$

Ainsi, $0.687\,5 = (0.1011)_2$

Ainsi, $0.687\,5 = (0.1011)_2$.

Des calculs précédents, on peut déduire une procédure pour convertir un nombre décimal fractionnaire dans la base 2.

Procédure pour convertir un nombre décimal fractionnaire en un nombre binaire

```
Multiplier le nombre à convertir par 2
Noter la partie entière e et la partie fractionnaire obtenues
NbBinaire = e

Tant que la partie fractionnaire n'est pas de 0
   Multiplier par 2 la dernière partie fractionnaire obtenue
   Noter les nouvelles partie entière e et partie fractionnaire
   NbBinaire = NbBinaire&e
Fin tant que

Retourner NbBinaire
```

Exemple 1.3.5 Convertissez 0.687 5 dans la base 2.

Partie entière	Partie fractionnaire
2	0.687 5
1	0.375
0	0.75
1	0.5
1	0

D'où $0.687\,5 = (0.1011)_2$

Pour la partie fractionnaire, on lit les chiffres de haut en bas.

Exercice 1.3.6 Convertissez 97.75 dans la base 2.

Pour la partie entière (97), on fait des divisions successives par 2.

97	2
48	1
24	0
12	0
6	0
3	0
1	1
0	1

D'où $97 = 110\ 0001_2$

Pour la partie fractionnaire (0.75), on fait des multiplications successives par 2.

2	0.75
1	,5
1	,0

D'où 0.75 = $0,11_2$

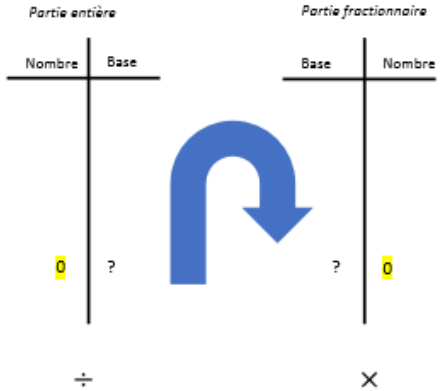
Ainsi, 97.75 = $110\ 0001,11_2$

Remarque 1.3.7 Il est toujours possible d'utiliser la représentation polynomiale du nombre binaire pour vérifier que la conversion est exacte.

Exercice 1.3.8 Vérifiez que la conversion précédente est exacte.

$$110\ 0001,11_2 = 2^6 + 2^5 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2}$$
$$= 64 + 32 + 1 + 1/2 + 1/4$$
$$= 97,75_{10} \checkmark$$

Le schéma suivant résume bien le fonctionnement de la conversion d'un nombre de la base décimale à une autre base. Les conditions d'arrêt de l'algorithme sont indiqués en jaune et le sens de la lecture du résultat y est illustré.



Exercice 1.3.9 Convertissez 341.3 dans la base 2 et vérifiez votre conversion.

341	2
170	1
85	0
42	1
21	0
10	1
5	0
2	1
1	0
0	1

2	0,3
0	,6
1	,2
0	,4
0	,8
1	,6
1	,2

$341.3_{10} = 1\ 0101\ 0101.\overline{0100\ 1}_2$

Vérif.: $1\ 0101\ 0101.\overline{0100\ 1}_2 \approx 256 + 64 + 16 + 4 + 1 + 1/4 + 1/32 + 1/64$

$= 341{,}296\ 875_{10}$

$\approx 341{,}3_{10}$ ✓

1.4 Conversion de la base 10 à une base quelconque

Afin de faire la conversion d'un nombre de la base 10 à une base quelconque b (autre que 2), on applique le même algorithme qu'avec la base binaire, sauf qu'au lieu de multiplier et de diviser par 2, on multiplie et on divise par la **base** b.

Pour le calcul de la partie entière dans le système binaire, le reste de la division ne pouvait être que 0 ou 1. De façon générale, le reste de la division par une base b peut varier entre 0 et $(b-1)$. Ainsi, dans la base octale, le reste peut varier de 0 à 7 ; dans la base hexadécimale, il peut varier de 0 à 15. Afin de le déterminer, il suffit de conserver la partie fractionnaire obtenue lors de la division et de le multiplier par la base.

En effet, illustrons cela à l'aide d'un exemple simple. Effectuons la division de 19 par 7 :

$$\begin{array}{r|l} 19 & 7 \\ \cline{2-2} -14 & 2 \\ \cline{1-1} 5 & \end{array}$$

De ce calcul, on déduit que $19 = 7 \cdot 2 + 5$, ou encore, que $\frac{19}{7} = 2 + \frac{5}{7}$.

Ainsi, si nous souhaitons connaître le reste de la division de 19 par 7 :

1. On effectue la division de 19 par 7 : on obtient $2.714\,28\ldots$
2. On ne conserve que la partie fractionnaire : $0.714\,28\ldots$
3. On multiplie celle-ci par 7 et on obtient le reste 5.

Exemple 1.4.1 Quel est le reste de la division de 1 763 par 16 ?

À l'aide de la calculatrice, on trouve que $\frac{1\,763}{16} = 110.187\,5$. Le reste de la division est donc $0.187\,5$. Notre objectif est de savoir à quelle fraction de la forme $x/16$ correspond $0.187\,5$. On a alors une règle de trois :

$$\frac{x}{16} = 0.187\,5.$$

Ainsi, $x = 16 \cdot 0.187\,5 = 3$, qui est le reste de la division de 1 763 par 16.

Exercice 1.4.2 Déterminez le reste de la division de

432 par 7 : $\frac{432}{7} = 61 + \frac{5}{7}$ → reste 5

1242 par 16 : $\frac{1242}{16} = 77 + \frac{5}{8}$ → $\frac{5}{8} = \frac{10}{16}$ → reste 10

34 243 par 8 : $\frac{34\,243}{8} = 4280 + \frac{3}{8}$ → reste 3.

Exemple 1.4.3 Convertissez $(444.4)_{10}$ dans le système octal.

Pour la partie entière, 444 : $\begin{array}{r|l} 444 & 8 \\ \cline{2-2} 55 & 4 \\ 6 & 7 \end{array}$ D'où $(444)_{10} = (674)_8$.

$0 \mid 6$

Pour la partie fractionnaire, 0.4 :

8	0.4
3	**0.2**
1	0.6
4	0.8
6	0.4
3	**0.2**
$\vdots$	$\vdots$

D'où $(0.4)_{10} = (0.\overline{3146})_8$.

Ainsi, $(444.4)_{10} = (674.\overline{3146})_8$.

Dans la conversion de la partie fractionnaire de l'exemple précédent, on a pu constater dès la ligne 5 que le développement fractionnaire était périodique. C'est le cas dès que l'on retrouve une ligne pour laquelle on a la même valeur dans la première colonne **et** dans la deuxième colonne. La période consiste en les nombres de la colonne de gauche entre les deux occurrences de cette ligne répétée (incluant la première occurrence du nombre répété).

Exercice 1.4.4 Vérifiez la conversion précédente.

$674.\overline{3146}_8 = 6\times8^2 + 7\times8^1 + 4\times8^0 + 3\times8^{-1} + 1\times8^{-2} + 4\times8^{-3} + 6\times8^{-4} + \ldots$

$\approx 444{,}399\,902\,343_{10}$ ✓

$\approx 444{,}4_{10}$

Exercice 1.4.5 Convertissez $1\,234.015\,625_{10}$ dans le système octal et vérifiez votre conversion.

1234	8
154	2
19	2
2	3
0	2

8	0,015 625
0	,125
1	0

$1234{,}015\,625_{10}$

$= 2322{,}01_8$

Ver'f: $2322{,}01_8 = 2\times8^3 + 3\times8^2 + 2\times8^1 + 2\times8^0 + 8^{-2}$

$= 1234{,}015\,625_{10}$ ✓

Exemple 1.4.6 Convertissez $(3\,621.312)_{10}$ dans le système hexadécimal.

Pour la partie entière, $3\,621$:

3 621	16
226	5
14	2
0	14

D'où $(3\,621)_{10} = (E25)_{16}$.

Pour la partie fractionnaire, 0.312 :

16	0.312
4	0.992
15	0.872
13	0.952
15	0.232
3	0.712
11	0.392
6	0.272
4	0.352
5	0.632
10	0.112
⋮	⋮

D'où $(0.312)_{10} = (0.4FDF3B645A\ldots)_{16}$ et donc

$$(3\,621.312)_{10} = (E25.4FDF3B645A\ldots)_{16}.$$

Exercice 1.4.7 Convertissez $48\,830.503\,906\,25_{10}$ dans la base 16 et vérifiez votre réponse.

48 830	16
3051	14 → E
190	11 → B
11	14 → E
0	11 → B

16	0,503 906 25
8	,0625
1	,0

D [illegible] = BEBE 8[illegible]

Donc $48\,830{,}503\,906\,25_{10} = \text{BEBE}{,}81_{16}$

Verif.: $\text{BEBE}{,}81_{16} = 11\times16^3 + 14\times16^2 + 11\times16^1 + 14\times16^0 + 8\times16^{-1} + 1\times16^{-2}$

$= 48\,830{,}503\,906\,25_{10}$ ✓.

Exercice 1.4.8 Convertissez $(1234.5)_{10}$ dans la base 2, puis dans les bases 3 et 14. Que remarquez-vous ?

1234	2
617	0
308	1
154	0
77	0
38	1
19	0
9	1
4	1
2	0
1	0
0	1

2	0,5
1	,0

$1234.5_{10} = 100\ 1101\ 0010{,}1_2$

1234	3
411	1
137	0
45	2
15	0
5	0
1	2
0	1

3	0,5
1	,5
1	,5
1	,5
⋮	

$1234{,}5_{10} = 120\ 0201.\overline{1}_3$

1234	14
88	2
6	4
0	6

14	0,5
7	,0

$1234{,}5_{10} = 642{,}7_{14}$

Remarque : plus la base est grande, moins la partie entière est longue.

Remarques :

1. Lorsque le développement fractionnaire d'un nombre est infini, **par convention**, on arrête la conversion après avoir évalué 9 symboles après le point. Afin d'indiquer qu'il ne s'agit pas du nombre exact, on utilise le symbole $\approx$ plutôt que le symbole d'égalité. Il est toutefois possible d'utiliser le symbole d'égalité, à condition d'ajouter trois points de suspension après les 9 premiers symboles du développement fractionnaire. Dans l'Exemple 1.4.6, on peut donner la réponse comme

$$(3\,621.312)_{10} = (E25.4FDF\,3B64\,5\ldots)_{16}$$

ou encore, comme

$$(3\,621.312)_{10} \approx (E25.4FDF\,3B64\,5)_{16}.$$

2. Il vous est toujours possible de vérifier la conversion d'un nombre décimal dans une autre base en utilisant ensuite son développement polynomial afin de revenir rapidement dans le système décimal. Cette vérification vous permettra de détecter facilement si vous avez fait des erreurs de calcul.
3. Il est possible qu'un nombre ayant une partie fractionnaire finie dans une base engendre une partie fractionnaire infinie lors de la conversion dans une autre base. Par exemple, $0.1_{10} = 0.\overline{0001\,1}_2$. Inversement, un nombre à développement fractionnaire infini dans une base peut avoir un développement fractionnaire fini dans une autre base. Par exemple, $\frac{1}{9} = 0.\overline{1}_{10} = 0.1_9$.

1.5 Conversion binaire-octal et binaire-hexadécimal

Bien que l'on sache convertir un nombre binaire en un nombre décimal et un nombre décimal dans la base octale ou la base hexadécimale, il peut être intéressant, voire plus efficace, d'effectuer directement la conversion d'un nombre binaire en sa représentation octale ou hexadécimale (et inversement) et ainsi éviter le passage dans la représentation décimale.

En informatique, la représentation hexadécimale d'un nombre est particulièrement intéressante, puisqu'elle permet de contenir la même information qu'en binaire, mais à l'aide de 4 fois moins de symboles. En effet, nous verrons qu'il s'agit d'une représentation plus compacte que la représentation binaire et aussi, que cette dernière se lit plus facilement. Par ailleurs, cette conversion du binaire à l'hexadécimal (et inversement) peut s'effectuer directement. Voyons maintenant comment cela est possible, en commençant par la conversion entre les systèmes de numération binaire et octal.

Remarquons tout d'abord qu'afin de représenter les 8 symboles du système de numération octal, au maximum 3 bits sont nécessaires. En effet, on a la correspondance suivante entre le nombre en octal, en décimal et en binaire.

Octal	Décimal	Binaire
0	0	000
1	1	001
2	2	010
3	3	011
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111

Ainsi, afin de passer d'un nombre octal à un nombre binaire, il suffit donc de remplacer chaque symbole de la représentation en octal par les trois symboles correspondant dans la représentation en binaire. À l'inverse, pour passer d'une représentation binaire à la représentation en octal, on doit considérer le nombre binaire en prenant des blocs de 3 symboles, **en partant du point.** Les exemples suivants illustrent la méthode.

Exemple 1.5.1 Écrivez en octal le nombre binaire $(101\,0101\,0101.11)_2$.

On commence par représenter le nombre en le séparant en blocs de 3 chiffres :

$$(10\,101\,010\,101.11)_2.$$

On ajoute ensuite autant de 0 que nécessaire au début et à la fin du nombre afin de compléter les blocs de 3 sans changer la valeur du nombre :

$$(010\,101\,010\,101.110)_2.$$

Finalement, on fait la correspondance entre les blocs de 3 symboles et le symbole en octal correspondant :

$$(\underbrace{010}_{2}\,\underbrace{101}_{5}\,\underbrace{010}_{2}\,\underbrace{101}_{5}\,.\,\underbrace{110}_{6})_2 = (2525.6)_8.$$

Exemple 1.5.2 Écrivez en binaire le nombre octal $(123.456)_8$.

Il suffit de convertir chacun des chiffres par sa représentation binaire sur 3 bits.

Ainsi,

$$(123.456)_8 = (001\,010\,011.100\,101\,110)_2.$$

On supprime ensuite les 0 de trop, c'est-à-dire ceux qui sont au début et à la fin du nombre et on obtient :

$$(123.456)_8 = (1\,010\,011.100\,101\,11)_2.$$

On termine en rassemblant les chiffres en blocs de 4 :

$$(123.456)_8 = (101\,0011.1001\,0111)_2.$$

Exercice 1.5.3 Convertissez le nombre binaire $(1\,0011.0011)_2$ en octal.

010 011, 001 100

2 3, 1 4

$\boxed{23,14_8}$

Exercice 1.5.4 Convertissez le nombre binaire $(3614.037)_8$ en binaire.

3 6 1 4 , 0 3 7

011 110 001 100 000 011 111

111 1000 1100, 0000 1111 1_2

Afin de convertir un nombre de sa représentation binaire à sa représentation hexadécimale, on peut utiliser une méthode similaire, après avoir remarqué que tout symbole du système hexadécimal se représente par un nombre binaire à 4 symboles, comme suit.

Hexadécimal	Décimal	Binaire
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101

D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Remarque. En informatique, l'unité de mesure de la mémoire est l'octet, un octet étant composé de 8 bits. Autrement dit, on peut l'écrire comme un nombre binaire en utilisant les symboles 0 et 1. Ainsi, selon le tableau précédent, nous pouvons remarquer que deux symboles hexadécimaux suffisent pour représenter un octet.

Exemple 1.5.5 Écrivez en hexadécimal le nombre binaire $(101\,1111\,0101.1100\,1)_2$.

Afin d'avoir des blocs de 4 symboles, on doit ajouter un 0 devant et trois 0 à la fin du nombre. On obtient alors

$$(0101\,1111\,0101.1100\,1000)_2.$$

Par ailleurs, puisque $(0101)_2 = 5_{16}$, $(1111)_2 = F_{16}$, $(1100)_2 = C_{16}$ et $(1000)_2 = 8_{16}$, on a

$$(101\,1111\,0101.1100\,1)_2 = (5F5.C8)_{16}.$$

Exemple 1.5.6 Écrivez en binaire le nombre hexadécimal $(A1B.2CF)_{16}$.

On utilise la correspondance entre les caractères du système hexadécimal et le système binaire et puisque $A_{16} = 1010$, $1_{16} = 0001$, $B_{16} = 1011$, $2_{16} = 0010$, $C_{16} = 1100$ et $F_{16} = 1111$, on obtient que

$$(A1B.2CF)_{16} = (1010\,0001\,1011.0010\,1100\,1111)_2.$$

Exercice 1.5.7 Convertissez le nombre binaire $10\,0101\,0101.1010\,111$ dans les systèmes de numération octal et hexadécimal.

hexa : 0010 0101 0101, 1010 1110
(16) 2 5 5, A E

$\boxed{255,AE_{16}}$

octal : 001 001 010 101, 101 011 100
(8) 1 1 2 5, 5 3 4

$\boxed{1125,534_8}$

Exercice 1.5.8 Convertissez directement en binaire les nombres suivants, puis en passant par la représentation décimale. Que remarquez-vous ?

1. $(1357.04)_8$

- 1 3 5 7, 0 4 $_8$

001 011 101 111, 000 100

Donc $1357{,}04_8 = 10\ 1110\ 1111{,}0001_2$

- $1357{,}04_8 = 1\times8^3 + 3\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 0\times8^{-1} + 4\times8^{-2}$
$= 751{,}0625_{10}$

751	2
375	1
187	1
93	1
46	1
23	0
11	1
5	1
2	1
1	0
0	1

2	0,0625
0	,125
0	,25
0	,5
1	,0

$751{,}0625_{10}$
$= 10\ 1110\ 1111{,}0001_2$

2. $(F1.13AA1E)_{16}$

- F 1 . 1 3 A A 1 E

1111 0001 . 0001 0011 1010 1010 0001 1110

Donc $F1.13AA1E_{16} = 1111\ 0001,0001\ 0011\ 1010\ 1010\ 0001\ 1110_2$

- $F1.13AA1E_{16} = 15\times16^1 + 1\times16^0 + 1\times16^{-1} + 3\times16^{-2} + 10\times16^{-3}$
$+ 10\times16^{-4} + 1\times16^{-5} + 14\times16^{-6}$
$\approx 241,076\,814\,532_{10}$

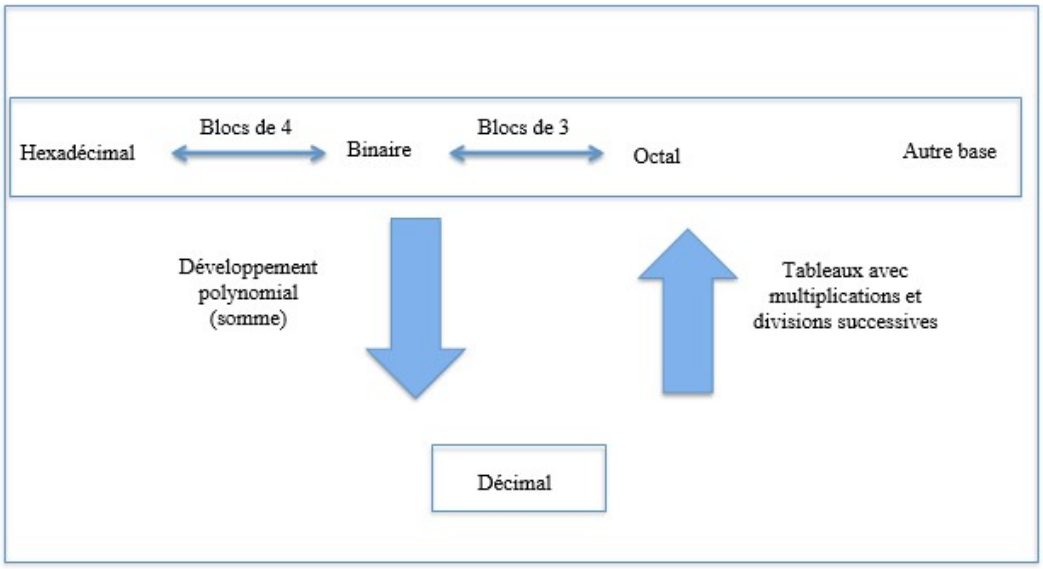
241	2
120	1
60	0
30	0
15	0
7	1
3	1
1	1
0	1

2	0,076 814 532
0	,153 629 064
0	,307 258 128
0	,614 516 256
1	,229 032 512
0	,458 065 024
⋮	

c'est long et moins precis.

La premiere methode est beaucoup plus efficace.

1.6 Résumé



- **De la base 10 à une base b :**
  On fait des divisions successives par b de la partie entière dans un tableau ; dans un autre tableau, on fait des multiplications successives par b de la partie fractionnaire.

- **D'une base b à la base 10 :**
  On fait le développement polynomial : on développe le nombre comme une somme des puissances de la base b.

- **De la base 2 à la base 8 (et inversement) :**
  On regroupe les bits par blocs de 3 et on convertit en octal. À l'inverse, on convertit chaque symbole du système octal en un nombre binaire sur 3 bits.

- **De la base 2 à la base 16 (et inversement) :**
  On regroupe les bits par blocs de 4 et on convertit en hexadécimal. À l'inverse, on convertit chaque symbole du système hexadécimal en un nombre binaire sur 4 bits.

1.7 Exercices

1.7 Exercices

1. Convertissez les nombres suivants dans la base 10 :
   (a) $(5613.001)_7$;
   (b) $(100\,1101.1101)_2$;
   (c) $(9\,A411)_{12}$;
   (d) $(7541.33)_8$;
   (e) $(FACE.BB)_{16}$;
   (f) $(1\,0110.1011)_2$.

2. Convertissez dans la base 2 les nombres décimaux suivants :
   (a) $2.341\,5$;
   (b) $1\,342.42$;
   (c) 34.3 ;
   (d) 99.9.

3. Convertissez dans la base 16 les nombres décimaux suivants :
   (a) $1\,342.42$;
   (b) $4.311\,3$;
   (c) $1\,233\,342.4$;
   (d) $4\,351.7$.

4. Convertissez dans la base 2 les nombres suivants :
   (a) $(1249.A1)_{16}$;
   (b) $(1.BEBE)_{16}$;
   (c) $(701.65)_8$;
   (d) $(213.46)_8$.

5. Convertissez dans la base octale et dans la base hexadécimale chacun des nombres binaires suivants :
   (a) $(1\,0101\,1011.1010\,1)_2$;
   (b) $(101\,0101\,0101.1101\,01)_2$.

6. Convertissez le nombre décimal 1 839.25 dans la base indiquée :
   (a) base 2 ;
   (b) base 4 ;
   (c) base 5 ;
   (d) base 8 ;
   (e) base 16.

   Qu'observez-vous ?

7. Convertissez chacun des nombres décimaux suivants en binaire :
   (a) 0.1

(a) 0.1 ;
(b) 0.2 ;
(c) 0.3 ;
(d) 0.4 ;
(e) 0.5 ;
(f) 0.6 ;
(g) 0.7 ;
(h) 0.8 ;
(i) 0.9.

Qu'observez-vous ?

8. Complétez le tableau suivant en effectuant les conversions requises :

	Binaire	Octal	Hexadécimal
a)	10 1101 0100.1011 1		
b)		765.4	
c)			$2A4.F1$

1.8 Réponses

1. (a) $2\,019.002\,915\,451\ldots_{10}$;
   (b) $77.812\,5_{10}$;
   (c) $204\,493_{10}$;
   (d) $3\,937.421\,875_{10}$;
   (e) $64\,206.730\,468\,75_{10}$;
   (f) $22.687\,5_{10}$.

2. (a) $10.0101\,0111\,01\ldots_2$;
   (b) $101\,0011\,1110.0110\,1011\,1\ldots_2$;
   (c) $10\,0010.0\overline{100\,1}_2$;
   (d) $110\,0011.1\overline{110\,0}_2$.

3. (a) $53E.6\overline{B85\,1E}_{16}$ (remarquez qu'en hexadécimal, on voit rapidement apparaître la période du développement fractionnaire, comparativement à sa représentation binaire - question 2 a)) ;
   (b) $4.4FB1\,5B57\,3E\ldots_{16}$;

(c) $12\,D1BE.\overline{6}_{16}$;

(d) $10FF.B\overline{3}_{16}$.

4. (a) $1\,0010\,0100\,1001.1010\,0001_2$;

   (b) $1.1011\,1110\,1011\,1110_2$;

   (c) $1\,1100\,0001.1101\,01_2$;

   (d) $1000\,1011.1001\,1_2$.

5. (a) $(1\,0101\,1011.1010\,1)_2 = (533.52)_8 = (15B.A8)_{16}$;

   (b) $(101\,0101\,0101.1101\,01)_2 = (2525.65)_8 = (555.D4)_{16}$.

6. (a) $(111\,0010\,1111.01)_2$;

   (b) $(13\,0233.1)_4$;

   (c) $(2\,4324.\overline{1})_5$;

   (d) $(3457.2)_8$;

   (e) $(72F.4)_{16}$.

   Plus la base est grande, plus la longueur de la partie entière est petite. Par ailleurs, selon la base, la partie fractionnaire d'un même nombre est parfois finie, d'autre fois infinie.

7. (a) $0.0\overline{001\,1}$;

   (b) $0.\overline{0011}$;

   (c) $0.0\overline{100\,1}$;

   (d) $0.\overline{0110}$;

   (e) 0.1 ;

   (f) $0.\overline{1001}$;

   (g) $0.1\overline{011\,0}$;

   (h) $0.\overline{1100}$;

   (i) $0.1\overline{110\,0}$;

   Un nombre décimal à développement fractionnaire fini peut devenir à développement fractionnaire infini en le convertissant dans une autre base.

8.

	Binaire	Octal	Hexadécimal
a)	10 1101 0100.1011 1	1324.56	$2D4.B8$
b)	1 1111 0101.1	765.4	$1F5.8$
c)	10 1010 0100.1111 0001	1244.742	$2A4.F1$

©2021 Geneviève Bergeron